연 구 노 트

(서면 연구노트 · No. 1)

사업명	10 대 메가프로젝트 기술산업화
과제번호	RS-2026-25508014
과제명	축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화
연구기관	농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 공동연구개발기관 2 (수요기관)
담당 역할	실증 지원 (실사용 환경 정의 · 현장 실증 · 확산 기반 구축)
실증지	송영신목장 (경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8)
연구책임자	하현제 (이사, 국가연구자번호 11152141)
참여연구원	송영신(이사), 하현숙(과장)
전체 연구기간	2026. 4. 1. ~ 2028. 12. 31. (33 개월) / 1 차년도: 2026. 4. 1. ~ 12. 31.
노트 사용기간	2026. 4. 1. ~ 〔사용 종료일〕
주관연구개발기관	㈜지엠더블유(GMW) / 공동 1: 충남대학교 산학협력단

본 연구노트는 「국가연구개발사업 연구노트 관리지침」에 따라 작성·관리하며, 무단 반출·복제를 금함.

목 차

1. 연구노트 작성·관리 기준 **3**
2. 과제 개요 및 디투오**(D2O) 1**차년도 목표 **3**
3. 과제 추진 경과 **(1**차년도**)** **4**
4. 연구 기록 **5**
[연구노트 01] 실증지 개요 및 실증 우사 기본 조사 5
[연구노트 02] 현행 수동 교반 작업 방식 정리 (기준선) 5
[연구노트 03] 수요기반 작업 요구사항 도출 (초안) 6
[연구노트 04] 정책기관 실증지 방문 — HBP·과제 소개 6
[연구노트 05] 해외(ODA) 방문단 대상 HBP·과제 소개 6
[연구노트 06] 수행기관 간담회 참석 7
[연구노트 07] 겨울~봄 HBP 침상 보충 및 연구재료 도입 계획 7
5. 실증 기록 양식 **(**부록**)** **9**
부록 A. 실증 우사 환경 조사표 9
부록 B. 일일 교반 작업일지 (수동 교반 기준선) 10
부록 C. 연구노트 공란 양식 11

※ 쪽 번호는 출력 후 실제 쪽에 맞춰 수기 확인

1. 연구노트 작성·관리 기준

- 연구 수행 당일 기록을 원칙으로 하며, 사후 정리 기록은 "기록 구분: 사후 정리"로 표시하고 수행일 당시 증빙을 첨부한다.
- 모든 쪽에 쪽 번호·작성일·작성자 서명을 기재하고, 연구책임자(하현제)가 주기적으로 점검·서명한다.
- 수정 시 지우지 않고 두 줄 취소선 후 수정 내용·일자·서명을 남긴다. 수정액·덧붙이기 사용 금지.
- 수치는 측정값 그대로 기록하고, 추정·계획값은 반드시 "(계획)", "(추정)"으로 구분한다.
- 사진·작업일지·영수증·회의자료는 번호를 매겨 첨부하고 본문에 첨부번호를 적는다.
- 빨간색 〔 〕 표시는 실제 측정·확인 후 기재해야 하는 항목이다. 추정치로 채우지 않는다.

2. 과제 개요 및 디투오(D2O) 1차년도 목표

최종 목표	AI 기반 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 기술사업화 및 사업화를 통한 축사 내 악취·온실가스 발생량 감소
컨소시엄 역할	GMW(주관): 플랫폼 조립·제작, 양산 체계 충남대(공동 1): 자율주행·작업기 핵심기술, 플랫폼 설계, 시작품 제작 D2O(공동 2, 수요기관): 실사용 환경 정의, 현장 실증, 사업화 영업·교육·확산
기술이전	충남대 보유 특허(10-2145902 자율주행 작업차량 지능형 주행시스템, 10-2340543 부착형 농작업 경로 인식 장치) 전용실시권 계약 체결(2025. 9. 15.) 및 공증(2025. 10. 10.) — GMW·D2O 공동 실시

구분	D2O 1차년도(2026) 연구개발 내용	주요 결과물
실사용 환경 정의	• 우사 구조·바닥 상태 분석 → 차량 플랫폼 주행·작업 조건 정의 • 로터리 교반 작업 주기·작업 시간·작업 폭·깊이 등 수요기반 요구사항 도출	요구사항 정의서
1차 현장 실증	• 1차 시작품 현장 투입 및 실증 수행 • 개선 요구사항 도출	현장 실증 보고서

연관 정량목표(1차년도, 연구개발계획서): 자율주행 오차 10 cm · 교반 깊이 오차 20 mm · 미작업 비율 10 % · 작업 능률 1,500 m²/hr · 깔개 관리 로봇 실증 1건

3. 과제 추진 경과 (1 차년도)

일자	내용	근거
2025. 9. 15.	충남대 특허 2 건 기술이전·전용실시권 계약 (GMW·D2O)	계약서
2025. 10. 10.	전용실시권 계약 공정증서 공증	공정증서
2026. 4. 1.	과제 착수 (1 차년도 개시)	협약서
2026. 5. 27.	협약 서류 제출: 현금·현물 출자확약서, 개인정보 동의·연구윤리 서약서 등	제출 서류
〔일자〕	해외(ODA) 방문단 목장 견학 — HBP·과제 소개	〔사진·명단〕
2026. 7. 30.	농식품부 축산경영과장·낙농진흥회·경기도 축산국 실증지 방문 — HBP·과제 소개	〔사진·방명록〕
2026. 9. 21.	중간점검 제출자료 제출 — 실증지 정의(휴식 공간 1,368 m²), 베딩 운영, 일일 깔개 관리 점검(9 개 항목) 운영	중간점검 제출자료
2026. 9. 30.	수행기관 간담회 — D2O 파트 발표(실증지 개요·추진 경과·로봇 핵심 요구)	발표자료·〔회의록〕
2026. 10. 23.	연구비 집행계획 수립·주관기관 제출	연구비 집행계획서
2026. 10. 30.	전문기관(KIAT) 현장점검 — 실증지(송영신목장)	공문
2026. 11. 초 (계획)	피트모스·깔짚 구입 (겨울~봄 HBP 침상 준비)	발주·납품 증빙
2026. 11. 초 (계획)	제 1 차 외부 전문가 자문회의, 측정장비 구입, 1 일 2 회 표준 일지 전환	자문회의 운영계획
2026. 12. 초 (계획)	제 2 차 외부 전문가 자문회의 — 11 월 기준선 데이터·요구사항 검토	회의록

※ 1 차 시작품의 실증지 투입 일정은 GMW·충남대 제작 일정에 따라 확정 〔투입 예정일 확인〕

4. 연구 기록

[연구노트 01] 실증지 개요 및 실증 우사 기본 조사

기록일 / 수행일	2026. 9. 21. / 2026. 9. 20.~21. (우사 제원 조사·도면 작성)
연구 항목	실사용 환경 정의 — 우사 구조·바닥 상태 분석
목적	자율주행 깔개 관리 장치의 실증 조건(작업 구역·장애물·작업 조건)을 정의하기 위해 실증 우사의 기본 제원을 확보한다.
수행 내용	• 실증지: 송영신목장(경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8), A2A2 저지 유기 낙농 • 깔개 방식: HBP(Humus Bedded Pack barn, 부엽토 침상 우사) — CBP(Compost Bedded Pack barn) 기준에 피트모스를 적용한 깔개 우사, 트랙터 로터리 교반 운영 • 조사 항목(부록 A 조사표 사용): 우사 동수·면적, 깔개 구역 가로×세로, 출입구 폭·높이, 통로 폭, 기둥 간격·위치, 사료조·급수조 위치, 바닥 경사, 깔개 두께, 사육 두수 • 측정 도구: 줄자/레이저 거리계, 깔개 깊이 측정봉, 〔온도계·수분계 등〕
결과 · 관찰	• 실증 대상: 2 개 동 — 건유·육성우동, 착유장 (본동 50 m × 45 m + 서측 퇴비장 10 m × 45 m, 전체 2,700 m²) • 깔개(휴식 공간) 면적: 1,368 m² — 건유·육성우동 17 m × 50 m = 850 m², 착유장 14 m × 37 m = 518 m² • 깔개 제외 구역: 사조 3 m, 급수 통로 3 m, 중앙 복도 5 m, 트랙터 대기실 5 m × 10 m, 로봇착유기실 10 m × 10 m, 착유 대기·이동 통로 • 기둥: 가로 10 m · 세로 5 m 간격 (실제 위치는 11 월 실측 예정) • 출입구 폭·높이: 〔 〕 m / 〔 〕 m (11 월 실측 예정) • 깔개: 톱밥(주) + 피트모스(부, 휴식 공간 50 m² 당 1~2 m³), 두께 60 cm 이상 유지 • 사육 두수: 착유우 30 두(17.3 m²/두), 건유우·육성우·송아지 약 35 두(24.3 m²/두)
향후 계획	조사 결과를 중간점검 제출자료(2026. 9. 21.)로 정리·제출하고, 충남대·GMW 에 실증지 조건으로 전달 〔전달일〕. 기둥 위치·착유 통로 경계는 11 월 실측 후 보완
근거자료(첨부)	연구책임자 작성 우사 도면 1·2 차(2026. 9. 21.), 평면도 v3, 부록 A 조사표, 중간점검 제출자료, 현장 사진 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 02] 현행 수동 교반 작업 방식 정리 (기준선)

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 2026. 9. ~ (일일 점검표 운영 기간)
연구 항목	실사용 환경 정의 — 교반 주기·시간·방식
목적	로봇 도입 전 수동 교반의 작업량·소요시간·연료 사용량을 기준선(대조군)으로 확보하여, 1 차 실증 시 로봇의 노동력 절감·작업 능률을 비교할 근거로 삼는다.
수행 내용	• 장비: 대동 트랙터(56HP) + 로터리 작업기 〔모델명·작업폭〕 • 현행 작업: 매일 아침 1 회(필요 시 아침·저녁 2 회), 회당 약 30 분, 작업자 1 인 수동 교반 → 실증 기준선 기간에는 1 일 2 회로 표준화(마스터 연구노트 No.2) • 기록 방법: 부록 B 일일 교반 작업일지 — 시작·종료 시각, 교반 면적, 연료 주유량, 깔개 상태(수분·온도·덩어리짐), 악취 관찰, 특이사항 • 주유는 법인카드 결제, 영수증 번호를 일지에 기재
결과 · 관찰	• 평균 작업시간: 〔 〕 분/회 (기록 〔 〕 일 평균) • 수동 작업 능률: 〔 〕 m²/hr = 교반 면적 ÷ 소요시간 • 연료 사용량: 〔 〕 L/일 • 수동 작업 애로사항: 〔예: 가축 회피·선회 공간·먼지·암모니아 노출 등 관찰 내용〕
향후 계획	2026. 9.부터 일일 깔개 관리 점검표(9 개 항목: 작업 동선, 회전반경, 베딩 두께, 로터리 회전수, 교반 깊이, 수분, 베딩 추가, 냄새, 사용기간)를 기록 중이며, 11 월부터 1 일 2 회 표준 절차(마스터 연구노트 No.2)로 일지를 전환하여 1 차 시작품 투입 전까지 기준

	선 데이터를 누적
근거자료(첨부)	일일 깔개 관리 점검표(2026. 9.~), 부록 B 작업일지, 주유 영수증, 작업 사진·영상 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 03] 수요기반 작업 요구사항 도출 (초안)

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 〔작성일〕
연구 항목	실사용 환경 정의 — 수요기반 요구사항
목적	연구노트 01·02 의 현장 조사 결과와 연구개발계획서 정량목표를 연결하여, 로봇이 실증지에서 충족해야 할 작업 요구사항을 정리한다.
수행 내용	아래 표의 요구사항(초안)을 정리하여 주관기관·충남대와 협의
결과 · 관찰	요구사항(초안) — 계획서 1차년도 목표값 기준, 현장값은 측정 후 기재 ① 교반 주기: 1일 2 회(아침·저녁) 작업이 가능할 것 — CBP 기준 및 실증지 기준선과 동일 ② 작업 시간: 깔개 구역 1회 교반 〔 〕 분 이내 → 목표 능률 1,500 m²/hr(1차년도) ③ 교반 깊이: 설정 깊이 〔 〕 cm, 오차 20 mm 이내(1차년도) ④ 작업 폭: 로터리 폭 〔 〕 m — 통로·출입구 폭(연구노트 01) 이하 ⑤ 미작업 비율: 10 % 이하 — 기둥·사료조 주변 사각지대 포함 평가 ⑥ 주행 안전: 가축·작업자 인식 후 정지/회피, 자율주행 오차 10 cm 이내 ⑦ 내환경: 암모니아·분뇨·먼지 환경 내부식·방진·방수 ⑧ 운용: 리모컨 수동 조작 병행, 작업 스케줄 설정 기능
향후 계획	요구사항 정의서 v1 로 확정 후 주관기관 제출 〔제출일〕, 1차 실증 시나리오에 반영
근거자료(첨부)	연구개발계획서 정량목표표, 협의 메일·회의록 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 04] 정책기관 실증지 방문 — HBP·과제 소개

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 2026. 7. 30.
기록 구분	사후 정리 기록 — 수행일 당시 증빙(사진·문서·메일 등)을 근거로 기록일에 정리함. 수행일로 소급 기재하지 않음.
연구 항목	확산 기반 구축 — 정책기관 대상 소개
목적	실증지의 HBP 깔개 운영과 본 과제(자율주행 깔개 관리 로봇)를 정책기관에 소개하여 향후 보급·확산 기반을 마련한다.
수행 내용	• 방문: 농림축산식품부 축산경영과장, 낙농진흥회, 경기도청 축산국 〔참석자 성명·직위〕 • 소개 내용: HBP(Humus Bedding Pack) 시스템 운영 현황, 갈전리 실증 프로젝트(산자부 과제) 개요
결과 · 관찰	• 질의·의견: 〔방문자 질의 및 의견 기록〕
향후 계획	정책 연계 가능성(보급 사업 등) 후속 협의 〔 〕
근거자료(첨부)	사진, 방명록, 소개 자료 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 05] 해외(ODA) 방문단 대상 HBP·과제 소개

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 〔방문일〕
기록 구분	사후 정리 기록 — 수행일 당시 증빙(사진·문서·메일 등)을 근거로 기록일에 정리함. 수행일로 소급 기재하지 않음.
연구 항목	확산 기반 구축 — 해외 수요 확인
목적	ODA 사업국 방문단에게 실증지 HBP 와 본 과제를 소개하여 향후 해외 수출 수요를 확인한다.
수행 내용	• 방문단: 〔국가·기관·인원〕 • 소개 내용: HBP 깔개 시스템, 갈전리 실증 프로젝트(산자부 과제), 향후 해외 수출 계획 설명
결과 · 관찰	• 방문단 반응·관심 사항: 〔기록〕
향후 계획	해외 실증·수출 후보국 목록화 〔 〕
근거자료(첨부)	사진, 방문 일정표 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 06] 수행기관 간담회 참석

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 2026. 9. 30.
기록 구분	사후 정리 기록 — 수행일 당시 증빙(사진·문서·메일 등)을 근거로 기록일에 정리함. 수행일로 소급 기재하지 않음.
연구 항목	과제 관리 — 수행기관 협력
목적	과제 수행 현황을 공유하고 기관 간 일정·역할을 조율한다.
수행 내용	• 참석: 수행기관 간담회(전문기관 주관) — ㈜GMW, 충남대학교 산학협력단, ㈜디투오 〔참석자〕 • D2O 발표: 수행기관별 수행업무(D2O: 실증 및 테스트, 영업·판매), 실증지 개요(휴식 공간 1,368 m², 착유우 30 두·건유·육성우 약 35 두, 베딩 60 cm 이상), 1년차 추진 경과, 실증지에서 도출한 로봇 핵심 요구(기둥·소 회피, 작업 구역 형상, 교반 성능, 예약 운영), 향후 일정
결과 · 관찰	• 결정 사항: 〔 〕 • D2O 조치 사항(발표 계획): 로봇 요구사양 초안 전달, 일일 점검 데이터 누적, 수분·냄새 측정 장비 도입 검토
향후 계획	10. 30. 현장점검 대응
근거자료(첨부)	간담회 발표자료(D2O 파트), 회의록 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 07] 겨울~봄 HBP 침상 보충 및 연구재료 도입 계획

기록일 / 수행일	2026. 10. 22. / 2026. 10. 22. (계획 수립)
연구 항목	1차 현장 실증 준비 — 겨울~봄 HBP 침상 보충
목적	1차 시작품 투입 전까지 실증 우사의 HBP 침상(톱밥+피트모스, 60 cm 이상)을 유지·보충하고, 9월부터 운영 중인 일일 점검을 1일 2회 수동 교반 기준선 체계로 고도화한다.
수행 내용	• 시기: 11월 초 피트모스·깔짚을 일괄 구입·입고하여 겨울철~봄철 HBP 침상 준비(보충)에 순차 투입하고, 같은 시기에 일일 점검을 1일 2회 표준 절차로 전환함 • 연구재료(계획): 피트모스 1,116.4 천원×10 = 11,164 천원, 깔짚 1,100 천원×10 = 11,000 천원 — 11월 초 구입 • 장비운행비(계획): 10,000 천원 — 연료비 2,000 천원(1일 2회 수동 교반 주유), 교반 장

	비(트랙터·로터리) 정비·수리비 3,500 천원, 실증 측정장비 구입 4,500 천원, 11~12 월 집행 • 투입 기록 항목: 투입일, 품목·수량(포/톤), 투입 구역, 깔개 두께 변화
결과 · 관찰	• (계획 단계로 결과 없음) 투입 후 결과는 별도 연구노트에 기록
향후 계획	① 견적→발주→납품·검수(사진)→세금계산서 순 증빙 확보 ② 투입 당일 연구노트 작성 ③ 마스터 연구노트 No.2 일일 교반 작업일지 매일 작성
근거자료**(첨부)**	연구비 집행계획(2026. 10. 22.), 견적서·발주서 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자**(연구책임자)**	서명	점검일
			하현제		

5. 실증 기록 양식 **(**부록**)**

부록 **A.** 실증 우사 환경 조사표

조사일: 〔 　 〕 조사자: 〔 　 〕 날씨·기온: 〔 　 〕

구분	항목	측정값	비고
우사 구조	우사 동수 / 실증 대상 동	2 개 동 / 건유·육성우동, 착유장	
	깔개 구역 가로 × 세로 (m)	17 × 50 / 14 × 37	
	깔개 구역 면적 (m²)	850 / 518 (계 1,368)	
	출입구 폭 × 높이 (m)		로봇 외형 상한
	최소 통로 폭 (m)		
	기둥 수 / 간격 (m)	가로 10 m · 세로 5 m 간격	위치 11 월 실측
	사료조·급수조·칸막이 위치	사조 3 m(복도 쪽), 급수조 외벽(건유·육성우동 3 개, 착유장 2 개)	평면도에 표시
바닥·깔개	바닥 재질 / 경사		
	깔개 두께 (cm, 5 개 지점 평균)		기준 60 cm 이상
	깔개 표면 온도 (°C)		
	깔개 수분 상태		측정법 기재
	깔개 구성 (피트모스 : 깔짚)	톱밥(주) + 피트모스(50 m² 당 1~2 m³)	
가축·운영	사육 두수 / 품종	착유우 30 / 건유·육성우·송아지 약 35, A2A2 저지	
	가축 체류 (로봇착유로 상시 체류)		
	조명 상태 (저녁 작업)		
	전원 위치 (트랙터 대기실 5 × 10 m)		

※ 우사 평면 스케치(치수·기둥·출입구·장애물 표시)를 별지로 첨부

부록 **B.** 일일 교반 작업일지 **(**수동 교반 기준선**)**

장비: 대동 트랙터 〔모델〕 + 로터리 〔작업폭〕　실증 우사: 〔 〕　작업자: 〔 〕

일자	시작	종료	소요 **(**분**)**	교반 면적 **(m²)**	주유 **(L)**	깔개 상태 **(**수분·온도**)**	악취 **(**상·중·하**)**	특이사항	서명

※ 주유 시 영수증 번호를 특이사항에 기재 / 트랙터 정비 시 정비 내역·금액 기재

부록 **C.** 연구노트 공란 양식

연구노트 번호	
기록일 **/** 수행일	
연구 항목	
목적	
수행 내용	
결과 · 관찰	
향후 계획	
근거자료**(**첨부**)**	

작성자	서명	작성일	점검자**(**연구책임자**)**	서명	점검일
			하현제		